



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251187
Nama Lengkap	Benedictina Andhika Chinor Jodie Soesila
Minggu ke / Materi	14 / Tipe Data Set

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pengenalan dan Mendefinisikan Set

Set merupakan tipe data pada Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data unik atau himpunan. Isi dari Set disebut anggota (*member*) dan setiap anggotanya harus bersifat immutable, seperti integer, float, string, dan tuple, sehingga list dan dictionary tidak dapat dimasukkan ke dalam Set. Meskipun anggotanya harus immutable, Set sendiri bersifat mutable, sehingga isi Set dapat ditambah atau dikurangi.

Set dapat dibuat menggunakan notasi {} atau fungsi set().

```
bilangan_genap = {2, 4, 6, 8, 10, 12}
```

```
bilangan_ganjil = {1, 3, 5, 7, 9, 11}
```

```
pernah_ke_bulan = set(('Neil Armstrong', 'Buzz Aldrin'))
```

Untuk membuat Set kosong harus menggunakan fungsi set() karena {} akan dianggap sebagai dictionary kosong.

```
pernah_ke_mars = set()
```

```
data = {}
```

Pengaksesan Set

Set tidak memiliki indeks sehingga anggotanya tidak dapat diakses menggunakan nomor indeks. Urutan data dalam Set juga tidak tetap, sehingga hasil output bisa berbeda dengan urutan saat deklarasi. Untuk menampilkan isi Set dapat menggunakan perulangan for, sedangkan fungsi len() digunakan untuk menghitung jumlah anggota.

```
nim = {'71200120', '71200195', '71200214'}
```

```
jumlah_nim = len(nim)
```

```
print(jumlah_nim)
```

```
for n in nim:
    print(n)
```

Set bersifat mutable sehingga anggotanya dapat ditambah menggunakan fungsi `add()`. Set juga otomatis melakukan pengecekan duplikasi, sehingga data yang sama tidak akan ditambahkan dua kali.

```
plat_nomor = set()

plat_nomor.add('AB 1890 XA')
plat_nomor.add('AD 6810 MT')

print(len(plat_nomor))

plat_nomor.add('AB 1890 XA')

for plat in plat_nomor:
    print(plat)
```

Untuk menghapus anggota Set dapat digunakan fungsi `discard()`, `remove()`, `pop()`, dan `clear()`.

discard()	remove()	pop()	clear()
Menghapus satu elemen yang disebutkan	Menghapus satu elemen yang disebutkan	Mengambil salah satu dan menghapusnya dari set (tidak tentu)	Menghapus seluruh elemen di dalam set
Tidak ada error	Muncul error jika elemen yang dihapus tidak ada	Error jika set kosong	Tidak ada error

Gambar 14.1 Fungsi-fungsi untuk menghapus anggota dari Set. Sumber : <https://drive.google.com/drive/folders/1BAedTTnvr2rbR4C4JOxK5NKBjgh9q-Jl>

```
bilangan_prima = {13, 23, 7, 29, 11, 5}
```

```
bilangan_prima.remove(5)  
print(bilangan_prima)
```

```
bilangan_prima.discard(97)  
print(bilangan_prima)
```

```
bilangan = bilangan_prima.pop()  
print(bilangan)  
print(bilangan_prima)
```

```
bilangan_prima.clear()  
print(bilangan_prima)
```

Fungsi `discard()` tidak menghasilkan error jika data tidak ditemukan, sedangkan `pop()` mengambil dan menghapus salah satu anggota secara acak. Untuk mengganti nilai anggota Set, data lama harus dihapus terlebih dahulu lalu ditambahkan data baru karena Set tidak mendukung perubahan data secara langsung.

```
ikan = set(['koi', 'koki', 'kembung', 'salmon'])
```

```
print(ikan)
```

```
ikan.remove('koi')  
ikan.add('teri')
```

```
print(ikan)
```

Karena Set tidak memiliki urutan tetap, posisi data dapat berubah setiap kali terjadi penambahan atau penghapusan anggota.

Operasi-Operasi pada Set

Operasi pada Set di Python digunakan untuk melakukan operasi himpunan, seperti union, intersection, difference, dan symmetric difference. Operasi-operasi tersebut dapat dilakukan menggunakan operator khusus maupun fungsi bawaan Set.

Operator Union digunakan untuk menggabungkan dua Set menjadi satu tanpa duplikasi data.

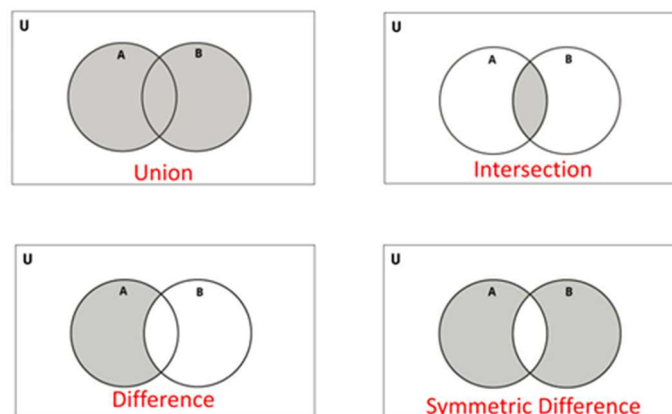
Operasi ini dapat menggunakan operator `|` atau fungsi `union()`.

```
merek_hp = {'Samsung', 'Apple', 'Xiaomi', 'Sony'}
merek_ac = {'LG', 'Samsung', 'Panasonic', 'Daikin', 'Sony'}

gabungan = merek_hp | merek_ac

# bisa juga menggunakan:
# gabungan = merek_hp.union(merek_ac)

print(gabungan)
```



Gambar 14.2 : Operasi-operasi pada Set. Sumber:

<https://drive.google.com/drive/folders/1BAedTTnvr2rbR4C4JOxK5NKBjgh9q-JI>

Karena Set hanya menyimpan data unik, anggota yang sama seperti "Samsung" dan "Sony" hanya muncul satu kali pada hasil gabungan.

Operator Intersection digunakan untuk mencari irisan atau anggota yang terdapat pada kedua Set sekaligus. Operasi ini dapat menggunakan operator & atau fungsi intersection().

```
renang = {'siti', 'mail', 'ikhsan', 'upin', 'ipin'}
tenis = {'joko', 'mail', 'ipin', 'upin', 'tejo'}

renang_tenis = renang & tenis

print(renang_tenis)
```

Hasil operasi tersebut adalah anggota yang menyukai renang dan tenis sekaligus, yaitu mail, upin, dan ipin.

Operator Difference digunakan untuk mencari selisih antara dua Set. Operasi ini menggunakan operator - atau fungsi difference().

```
english = {'desi', 'tono', 'evan', 'miko', 'takashi', 'chaewon'}
korean = {'chaewon', 'yeona', 'erika', 'miko'}

only_korean = korean - english
print(only_korean)

only_english = english - korean
print(only_english)
```

Hasil difference menunjukkan anggota yang hanya ada pada satu Set dan tidak terdapat pada Set lainnya.

Operator Symmetric Difference digunakan untuk menghasilkan gabungan dua Set tanpa anggota yang sama pada keduanya. Operasi ini menggunakan operator ^ atau fungsi symmetric_difference().

```
english = {'desi', 'tono', 'evan', 'miko', 'takashi', 'chaewon'}
```

```
korean = {'chaewon', 'yeona', 'erika', 'miko'}
```

```
one_language = english ^ korean
```

```
print(one_language)
```

Operasi tersebut menghasilkan anggota yang hanya berada pada salah satu Set saja, sehingga anggota yang muncul di kedua Set tidak akan ditampilkan.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github : https://github.com/chinorjodie/71251187_chinor

SOAL 1

Source Code:

```
n = int(input('Masukkan jumlah kategori: '))

data_aplikasi = {}

for i in range(n):
    nama_kategori = input('Masukkan nama kategori: ')
    print('Masukkan 5 nama aplikasi di kategori', nama_kategori)
    aplikasi = []
    for j in range(5):
        nama_aplikasi = input('Nama aplikasi: ')
        aplikasi.append(nama_aplikasi)
    data_aplikasi[nama_kategori] = aplikasi
print(data_aplikasi)
daftar_aplikasi_set = []
for aplikasi in data_aplikasi.values():
    daftar_aplikasi_set.append(set(aplikasi))

hasil_semua = daftar_aplikasi_set[0]
for i in range(1, len(daftar_aplikasi_set)):
    hasil_semua = hasil_semua.intersection(daftar_aplikasi_set[i])
print('\nAplikasi yang muncul di SEMUA kategori:')
print(hasil_semua if hasil_semua else '(tidak ada)')

hitung_kemunculan = {}
for nama_kategori, aplikasi in data_aplikasi.items():
    for app in aplikasi:
        if app not in hitung_kemunculan:
            hitung_kemunculan[app] = set()
        hitung_kemunculan[app].add(nama_kategori)
```



```

hanya_satu = {app for app, kat in hitung_kemunculan.items() if
len(kat) == 1}
print('\nAplikasi yang hanya muncul di SATU kategori:')
print(hanya_satu if hanya_satu else '(tidak ada)')

if n > 2:
    tepat_dua = {app for app, kat in hitung_kemunculan.items() if
len(kat) == 2}
    print('\nAplikasi yang muncul di TEPAT DUA kategori:')
    print(tepat_dua if tepat_dua else '(tidak ada)')

```

Output:

```

PS D:\71251187_chinor\week 14> python -u "d:\71251187_chinor\week 14\soal01.py"
Masukkan jumlah kategori: 2
Masukkan nama kategori: Finance
Masukkan 5 nama aplikasi di kategori Finance
Nama aplikasi: RTI Saham
Nama aplikasi: Mirae
Nama aplikasi: IPOT
Nama aplikasi: Poems
Nama aplikasi: Calculator
Masukkan nama kategori: Utilites
Masukkan 5 nama aplikasi di kategori Utilites
Nama aplikasi: Photos
Nama aplikasi: Weather
Nama aplikasi: Calculator
Nama aplikasi: Camera
Nama aplikasi: Notes
{'Finance': ['RTI Saham', 'Mirae', 'IPOT', 'Poems', 'Calculator'], 'Utilites': ['Photos', 'Weather', 'Calculator', 'Camera', 'Notes']}

Aplikasi yang muncul di SEMUA kategori:
{'Calculator'}

Aplikasi yang hanya muncul di SATU kategori:
{'Photos', 'IPOT', 'Weather', 'RTI Saham', 'Camera', 'Notes', 'Mirae', 'Poems'}
PS D:\71251187_chinor\week 14> █

```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk mengelompokkan aplikasi berdasarkan kategori menggunakan dictionary. Pengguna memasukkan jumlah kategori, nama kategori, dan 5 aplikasi pada setiap kategori. Data kemudian disimpan dalam dictionary dengan nama kategori sebagai key dan daftar aplikasi sebagai value. Program selanjutnya mengubah daftar aplikasi menjadi Set untuk melakukan operasi himpunan. Dengan **intersection()**, program mencari aplikasi yang muncul di semua kategori. Selain itu, program juga menghitung kemunculan setiap aplikasi menggunakan dictionary dan Set untuk mengetahui aplikasi yang hanya muncul di satu kategori serta aplikasi yang muncul tepat di dua kategori.

SOAL 2

Source Code:

```
print("List → Set")
n = int(input("Jumlah elemen:"))
list_awal = []
for i in range(n):
    elemen = input(f"  Elemen ke-{i+1}: ")
    list_awal.append(elemen)

set_dari_list = set(list_awal)
print(f"List awal   : {list_awal}")
print(f"Set hasil    : {set_dari_list}")
print(f"Duplikat dihapus: {len(list_awal) - len(set_dari_list)}
elemen\n")

print("Set → List")
m = int(input("Jumlah elemen: "))
set_awal = set()
for i in range(m):
    elemen = input(f"  Elemen ke-{i+1}: ")
    set_awal.add(elemen)

list_dari_set = list(set_awal)
print(f"Set awal      : {set_awal}")
print(f"List hasil    : {list_dari_set}\n")

print("Tuple → Set")
p = int(input("Jumlah elemen: "))
tuple_awal = []
for i in range(p):
    elemen = input(f"  Elemen ke-{i+1}: ")
    tuple_awal.append(elemen)
tuple_awal = tuple(tuple_awal)

set_dari_tuple = set(tuple_awal)
print(f"Tuple awal    : {tuple_awal}")
print(f"Set hasil     : {set_dari_tuple}")
```

```

print(f"Duplikat dihapus: {len(tuple_awal) - len(set_dari_tuple)}
elemen\n")

print("Set → Tuple")
q = int(input("Jumlah elemen: "))
set_awal2 = set()
for i in range(q):
    elemen = input(f" Elemen ke-{i+1}: ")
    set_awal2.add(elemen)

tuple_dari_set = tuple(set_awal2)
print(f"Set awal   : {set_awal2}")
print(f"Tuple hasil: {tuple_dari_set}\n")

```

Output:

```

• PS D:\71251187_chinor\week 14> py .\s0al02.py
List → Set
Jumlah elemen:4
  Elemen ke-1: 2
  Elemen ke-2: 3
  Elemen ke-3: 2
  Elemen ke-4: 3
List awal  : ['2', '3', '2', '3']
Set hasil  : {'2', '3'}
Duplikat dihapus: 2 elemen

Set → List
Jumlah elemen: 4
  Elemen ke-1: 4
  Elemen ke-2: 5
  Elemen ke-3: 7
  Elemen ke-4: 6
Set awal   : {'6', '5', '4', '7'}
List hasil : ['6', '5', '4', '7']

Tuple → Set
Jumlah elemen: 6
  Elemen ke-1: 2
  Elemen ke-2: 3
  Elemen ke-3: 4
  Elemen ke-4: 4
  Elemen ke-5: 5
  Elemen ke-6: 6
Tuple awal : ('2', '3', '4', '4', '5', '6')
Set hasil  : {'2', '6', '4', '5', '3'}
Duplikat dihapus: 1 elemen

Set → Tuple
Jumlah elemen: 4
  Elemen ke-1: 7
  Elemen ke-2: 8
  Elemen ke-3: 9
  Elemen ke-4: 10
Set awal   : {'10', '8', '9', '7'}
Tuple hasil: ('10', '8', '9', '7')

```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk melakukan konversi antara tipe data List, Set, dan Tuple sekaligus menunjukkan bahwa Set hanya menyimpan data unik. Pada bagian pertama, pengguna diminta memasukkan jumlah elemen dan data akan disimpan ke dalam **list_awal** menggunakan fungsi **append()**. Setelah itu, **set(list_awal)** digunakan untuk mengubah List menjadi Set sehingga elemen duplikat otomatis dihapus. Program kemudian menampilkan jumlah data yang terhapus dengan menghitung selisih panjang List dan Set menggunakan **len()**. Pada bagian kedua, program membuat Set kosong dengan **set()** lalu menambahkan elemen menggunakan **add()**. Data tersebut kemudian diubah menjadi List menggunakan fungsi **list()**. Bagian ketiga hampir sama dengan bagian pertama, tetapi data awal disimpan dalam Tuple. Data dimasukkan ke List terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi Tuple menggunakan **tuple()**. Setelah itu, Tuple dikonversi menjadi Set menggunakan **set()** untuk menghapus duplikasi data. Pada bagian terakhir, program mengubah Set menjadi Tuple menggunakan fungsi **tuple()**.

SOAL 3

Source Code:

```
import string

def baca_kata(filename):
    handle = open(filename)
    kata_set = set()
    for baris in handle:
        baris_bersih = baris.lower()
        for tanda in string.punctuation:
            baris_bersih = baris_bersih.replace(tanda, ' ')
        for kata in baris_bersih.split():
            kata_set.add(kata)
    handle.close()
    return kata_set

filename1 = input("Masukkan nama file pertama : ")
filename2 = input("Masukkan nama file kedua : ")
try:
    kata_file1 = baca_kata(filename1)
```

```

except IOError:
    print(f"Error: File '{filename1}' tidak ditemukan atau tidak bisa
dibaca.")
    exit()

try:
    kata_file2 = baca_kata(filename2)
except IOError:
    print(f"Error: File '{filename2}' tidak ditemukan atau tidak bisa
dibaca.")
    exit()

print(f"\nKata-kata di '{filename1}' ({len(kata_file1)} kata unik:")
print(sorted(kata_file1))

print(f"\nKata-kata di '{filename2}' ({len(kata_file2)} kata unik:")
print(sorted(kata_file2))

kata_bersama = kata_file1 & kata_file2

print(f"\n{'='*45}")
print(f"Kata yang muncul di KEDUA file ({len(kata_bersama)} kata:")
print(sorted(kata_bersama))

```

Output:

```

PS D:\71251187_chinor\week 14> python -u "d:\71251187_chinor\week 14\soal03.py"
Masukkan nama file pertama : iki1.txt
Masukkan nama file kedua : iki2.txt

Kata-kata di 'iki1.txt' (30 kata unik):
['adalah', 'bahasa', 'banyak', 'bersih', 'besar', 'dalam', 'dan', 'data', 'development', 'digunakan', 'dipelajari', 'ini', 'komunitas', 'memiliki', 'menggunakan', 'mereka', 'mudah', 'otomasi', 'pemrograman', 'perusahaan', 'populer', 'produk', 'python', 'science', 'sering', 'sintaks', 'teknologi', 'untuk', 'web', 'yang']

Kata-kata di 'iki2.txt' (29 kata unik):
['adalah', 'aktif', 'aplikasi', 'bahasa', 'baik', 'bank', 'banyak', 'besar', 'dan', 'development', 'di', 'digunakan', 'dunia', 'enterprise', 'ini', 'java', 'komunitas', 'memiliki', 'menggunakan', 'mereka', 'mobile', 'pemrograman', 'performa', 'perusahaan', 'populer', 'sistem', 'untuk', 'web', 'yang']

=====
Kata yang muncul di KEDUA file (18 kata):
['adalah', 'bahasa', 'banyak', 'besar', 'dan', 'development', 'digunakan', 'ini', 'komunitas', 'memiliki', 'menggunakan', 'mereka', 'pemrograman', 'perusahaan', 'populer', 'untuk', 'web', 'yang']
PS D:\71251187_chinor\week 14>

```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk membaca dua file teks dan mencari kata-kata yang muncul pada kedua file. Fungsi **baca_kata()** membaca isi file baris per baris, mengubah huruf menjadi lowercase dengan **lower()**, menghapus tanda baca menggunakan **string.punctuation** dan **replace()**, lalu memisahkan kata dengan **split()**. Semua kata disimpan ke dalam Set menggunakan **add()** agar hanya kata unik yang tersimpan.

Program kemudian meminta nama dua file dari pengguna dan menggunakan **try-except** untuk menangani error jika file tidak ditemukan. Setelah itu, kata unik dari masing-masing file ditampilkan menggunakan **sorted()** dan **len()**. Untuk mencari kata yang sama pada kedua file digunakan operasi intersection pada Set dengan operator **&** (**kata_bersama = kata_file1 & kata_file2**). Hasil akhirnya berupa daftar kata yang muncul di kedua file beserta jumlahnya.